LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yoga Pramudya Ananta(2509106049)

Kelas (B1‘25)

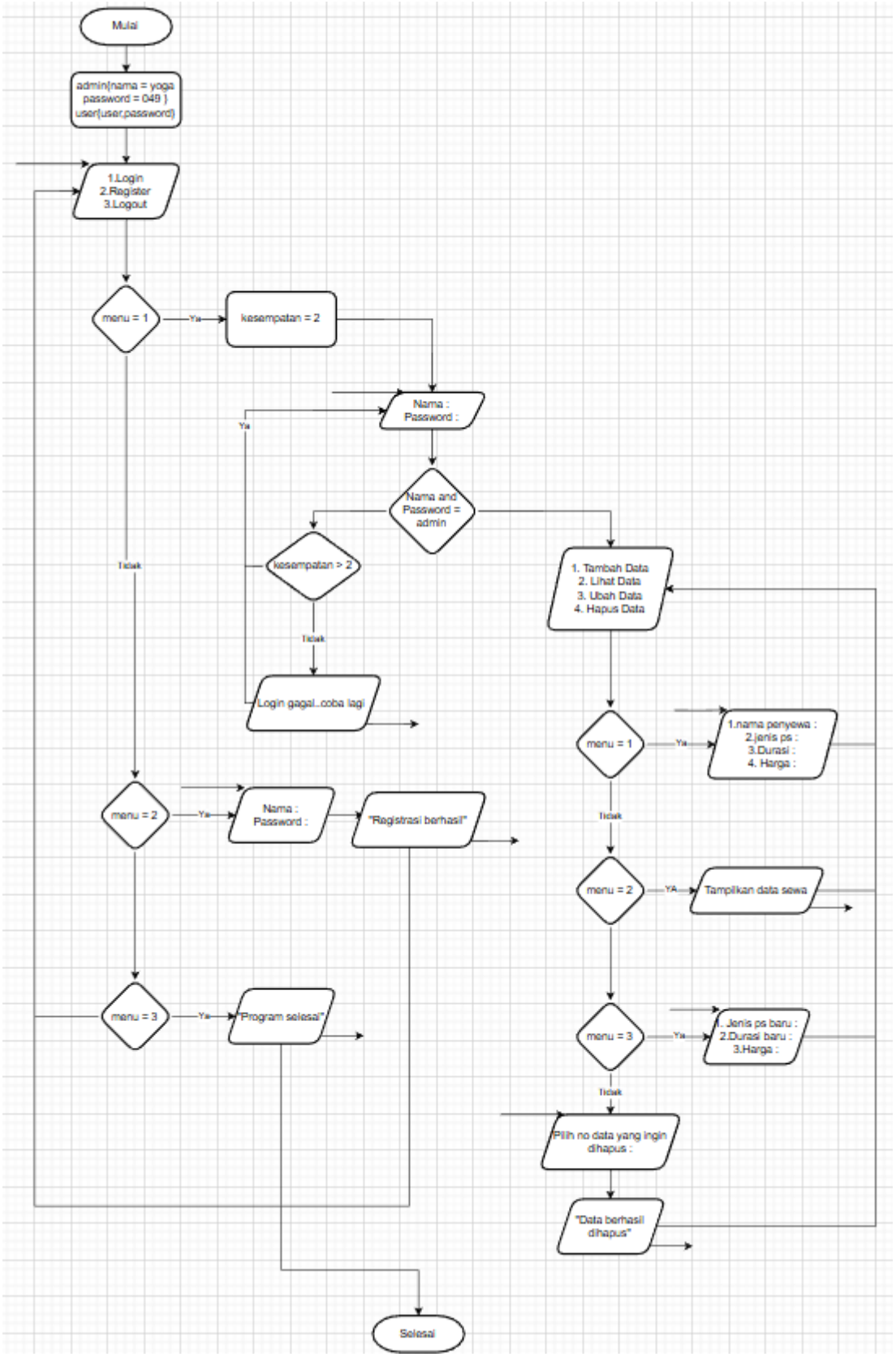
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Mulai
admin{nama = yoga
password = 049 }
user{user,password}
1.Login
2.Register
3.Logout
menu = 1
Ya
kesempatan = 2
Nama :
Password :
Ya
Nama and
Password =
admin
kesempatan > 2
Tidak
Login gagal..coba lagi
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
menu = 1
Ya
1.nama penyewa :
2.jenis ps :
3.Durasi :
4. Harga :
Tidak
menu = 2
YA
Tampilkan data sewa
menu = 3
Ya
1. Jenis ps baru :
2.Durasi baru :
3.Harga :
Tidak
Pilih no data yang ingin
dihapus :
"Data berhasil
dihapus"
Tidak
menu = 2
Ya
Nama :
Password :
"Registrasi berhasil"
menu = 3
Ya
"Program selesai"
Selesai

Penjelasan:

Pada flowchart ini ditunjukkan alur kerja dari program sistem peminjaman rental PS. Program dimulai dari menu awal yang terdiri dari tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Apabila dalam menginput nama dan password dengan yang sudh di tentukan maka pengguna adalah admin, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu Register untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan password. Setelah proses registrasi berhasil, akun akan tersimpan dan dapat digunakan untuk login Kembali. Jika pengguna memilih Login, maka pengguna diminta memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali. Apabila pengguna salah memasukkan data login, maka program akan meminta pengguna untuk menginputkan kembali. Jika kesalahan login terjadi hingga tiga kali, maka program akan langsung berhenti. Apabila login berhasil, program akan menentukan apakah yang login adalah admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu admin yang berisi pilihan tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, dan logout. Admin dapat mengelola seluruh data penyewaan yang tersimpan di dalam sistem. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu user yang terdiri dari sewa PS, melihat riwayat sewa, dan logout. Pada menu sewa PS, user dapat memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi sewa. Data penyewaan tersebut akan disimpan sebagai riwayat sewa.

Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih logout atau kembali ke menu awal. Jika pada menu awal pengguna memilih keluar, maka program akan selesai dijalankan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program sistem penyewaan atau peminjaman rental PS yang dibuat menggunakan bahasa C++. Sebelum masuk ke menu utama, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Jika pengguna belum memiliki akun, maka dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali, jika pengguna salah memasukkan data login lebih dari tiga kali maka program akan langsung berhenti.

Setelah login berhasil, program akan menampilkan menu sesuai dengan jenis pengguna yang masuk yaitu admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu untuk menambah data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data penyewaan. Data yang dikelola terdiri dari nama penyewa, jenis PS, durasi bermain, dan harga sewa.

Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu untuk melakukan penyewaan PS dan melihat riwayat sewa. Pada menu sewa PS, pengguna diminta memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi sewa. Data penyewaan tersebut akan disimpan sebagai riwayat sewa. Program akan terus berjalan atau looping sampai pengguna memilih logout atau keluar dari program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct akun{
    string nama;
    string password;
};

struct rental{
    string penyewa;
    string jenisPS;
    int durasi;
    int harga;
};

int main(){

    akun daftarUser[10];
    rental dataRental[100];

    int jumlahUser = 0;
    int jumlahDataRental = 0;

    string namaAdmin = "yoga";
    string passwordAdmin = "049";

    int pilihanMenuAwal;

    do{

        cout<<"\n=== MENU AWAL ==="<<endl;
        cout<<"1. Login"<<endl;
        cout<<"2. Register"<<endl;
        cout<<"3. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuAwal;

        if(pilihanMenuAwal==2){

            cout<<"\n=== REGISTER ==="<<endl;

            cout<<"Nama : ";
            cin>>daftarUser[jumlahUser].nama;
```

```
        cout<<"Password : ";
        cin>>daftarUser[jumlahUser].password;

        jumlahUser++;

        cout<<"Akun berhasil dibuat\n";
    }

    else if(pilihanMenuAwal==1){

        string namaLogin,passwordLogin;
        int kesempatanLogin=3;
        int statusLogin=0;
        int statusAdmin=0;

        while(kesempatanLogin>0){

            cout<<"\n=== LOGIN ==="<<endl;

            cout<<"Nama : ";
            cin>>namaLogin;

            cout<<"Password : ";
            cin>>passwordLogin;

            if(namaLogin==namaAdmin && passwordLogin==passwordAdmin){
                statusLogin=1;
                statusAdmin=1;
                break;
            }

            for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
                if(namaLogin==daftarUser[i].nama &&
passwordLogin==daftarUser[i].password){
                    statusLogin=1;
                }
            }

            if(statusLogin==1) break;

            kesempatanLogin--;
            cout<<"Login gagal, coba lagi\n";
        }

        if(statusLogin==0){
            cout<<"Login gagal 3x, program berhenti\n";
            return 0;
```

```
    }

    if(statusAdmin==1){

        cout<<"\nLogin berhasil sebagai ADMIN"<<endl;

        int pilihanMenuAdmin;

        do{

            cout<<"\n=== MENU ADMIN ==="<<endl;
            cout<<"1. Lihat Data Rental"<<endl;
            cout<<"2. Hapus Data"<<endl;
            cout<<"3. Logout"<<endl;
            cout<<"Pilih : ";
            cin>>pilihanMenuAdmin;

            if(pilihanMenuAdmin==1){

                cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";

                if(jumlahDataRental==0){
                    cout<<"Belum ada data\n";
                }
                else{

                    cout<<left<<setw(5)<<"No"
                        <<setw(15)<<"Nama"
                        <<setw(10)<<"PS"
                        <<setw(10)<<"Durasi"
                        <<setw(10)<<"Harga"<<endl;

                    for(int i=0;i<jumlahDataRental;i++){

                        cout<<left<<setw(5)<<i+1
                            <<setw(15)<<dataRental[i].penyewa
                            <<setw(10)<<dataRental[i].jenisPS
                            <<setw(10)<<dataRental[i].durasi
                            <<setw(10)<<dataRental[i].harga<<endl;
                    }
                }
            }

            else if(pilihanMenuAdmin==2){

                cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";
```

```
            for(int i=0;i<jumlahDataRental;i++){

                cout<<i+1<<". "
                    <<dataRental[i].penyewa<<" "
                    <<dataRental[i].jenisPS<<" "
                    <<dataRental[i].durasi<<" jam "
                    <<"Rp"<<dataRental[i].harga<<endl;
            }

            int nomor;
            cout<<"Pilih nomor yang dihapus : ";
            cin>>nomor;
            nomor--;

            if(nomor>=0 && nomor<jumlahDataRental){

                for(int i=nomor;i<jumlahDataRental-1;i++){
                    dataRental[i]=dataRental[i+1];
                }

                jumlahDataRental--;

                cout<<"Data berhasil dihapus\n";
            }
        }

    }while(pilihanMenuAdmin!=3);

}

else{

    cout<<"\nLogin berhasil sebagai USER"<<endl;

    int pilihanMenuUser;

    do{

        cout<<"\n=== MENU USER ==="<<endl;
        cout<<"1. Sewa PS"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data Rental"<<endl;
        cout<<"3. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuUser;

        if(pilihanMenuUser==1){
```

```
            cout<<"\n=== SEWA PS ===\n";

            dataRental[jumlahDataRental].penyewa = namaLogin;

            cout<<"Jenis PS : ";
            cin>>dataRental[jumlahDataRental].jenisPS;

            cout<<"Durasi (jam) : ";
            cin>>dataRental[jumlahDataRental].durasi;

            dataRental[jumlahDataRental].harga =
            dataRental[jumlahDataRental].durasi * 20000;

            cout<<"Total Harga : Rp"
                <<dataRental[jumlahDataRental].harga<<endl;

            jumlahDataRental++;

            cout<<"Sewa berhasil\n";
        }

        else if(pilihanMenuUser==2){

            cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";

            if(jumlahDataRental==0){
                cout<<"Belum ada data\n";
            }
            else{

                for(int i=0;i<jumlahDataRental;i++){

                    cout<<i+1<<". "
                        <<dataRental[i].penyewa<<" "
                        <<dataRental[i].jenisPS<<" "
                        <<dataRental[i].durasi<<" jam "
                        <<"Rp"<<dataRental[i].harga<<endl;
                }
            }
        }

    }while(pilihanMenuUser!=3);

  }

}
```

```
  }while(pilihanMenuAwal!=3);

  cout<<"Program selesai\n";
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU AWAL ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== LOGIN ===
Nama : yoga
Password : 049

Login berhasil sebagai ADMIN
```

Gambar 4.2 Login admin

```
=== REGISTER ===
Nama : skena
Password : 456
Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.3 Register

```
=== LOGIN ===
Nama : skena
Password : 456

Login berhasil sebagai USER
```

Gambar 4.4 Login Register

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.5 Tampilan menu admin

```
=== MENU USER ===
1. Sewa PS
2. Lihat Riwayat Sewa
3. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.6 Tampilan menu user

```
=== MENU AWAL ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih : 3
Program selesai
```

Gambar 4.7 Tampilan menu keluar

```
=== Tambah Data Rental ===
Nama Penyewa : sisi
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 10
Harga : 120000
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.8 Menu Create

```
=== Data Rental ===
No    Nama            Jenis PS    Durasi    Harga
1     sisi            4           10        120000
```

Gambar 4.9 Menu Read

```
=== Data Rental ===
1. sisi | 4 | 10 jam | Rp120000
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Jenis PS baru : 5
Durasi baru : 12
Harga baru : 150000
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.10 Menu Update

```
=== Data Rental ===
1. sisi | 5 | 12 jam | Rp150000
Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.11 Menu Delete

```
=== SEWA PS ===
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 6
Total Harga : Rp120000
Sewa berhasil
```

Gambar 4.12 Menu Create user

```
=== DATA RENTAL ===
1. jinji 4 6 jam Rp120000
```

Gambar 4.13 Menu Read user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git commit -m "awal"
[main b051c46] awal
 6 files changed, 404 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl2/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl2/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl2/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl2/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl2/build/Debug/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-2.o
 create mode 100644 post-test/post-test-apl2/build/Debug/outDebug.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 743.14 KiB | 3.79 MiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
   2966472..b051c46  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```